

온라인 주문 실시간 알림 솔루션 조사 보고서

Good Things Roasters · 출시 직전 단계 운영진 알림 채널 비교

작성일 · 2026-05-22

버전 · v1.0

대상 · 운영진 알림 메인 채널 결정

조사 솔루션 수 · 10종

현 인프라 · Next.js · Supabase · Resend · 토스페이먼츠

의사결정 기한 · Stage 1 출시 전

1. 배경과 핵심 질문

스페셜티 커피 로스터리 자사몰을 출시하면서, 운영진(대표 + 운영 보조 1~2인 가정)은 다음 시나리오를 마주합니다.

- 고객이 결제를 완료하면 **운영진의 휴대폰 또는 PC 에 알림이 즉시 떠야 한다.**
- 알림에는 **누가 / 무엇을 / 얼마에 / 어디로** 가 한눈에 보여야 한다.
- 알림 → 어드민 상세 페이지로 한 번에 진입할 수 있으면 가장 좋다.
- 출시 초기에는 **월 비용을 최소화**하고, 주문량이 늘면 단계적으로 확장한다.

본 보고서는 위 조건에 부합하는 **10종 솔루션**을 작동 방식 · 도달률 · 월 비용 · 구현 난이도 · 한국 환경 적합성 기준으로 비교하고, GTR 단계별 추천안을 제시합니다.

2. 솔루션 요약 비교 (10종)

#	채널	실시간 성	도달률 (운영진)	월 비용 (출시 초기)	구현 난이도	한국 적합성
1	이메일 (Resend)	분~시간	30~60%	0원 (월 3,000건 무료)	즉시	보조
2	카카오 알림톡	초단위	99%+	건당 9~15원	1~2주 (심사)	표준
3	SMS / LMS	초단위	99%	SMS 12~20원 · LMS 30~40원	반나절	알림톡 fallback
4	Slack Webhook	초단위	90%+	0원 (무제한)	30분	내부 운영진
5	Discord Webhook	초단위	90%+	0원	30분	한국 적합성 ↓
6	Telegram Bot	초단위	90%+	0원	1시간	한국 적합성 ↓
7	카카오 채널 (챗봇)	초단위	95%+	친구톡 단가 ↑	사업자 + 심사	운영진용 과잉
8	PWA 푸시 (web-push)	초단위	70~85%	0원 (VAPID)	1~2일	iOS 16.4+ 지원
9	Supabase Realtime + 어드민	즉시	켜놔을 때만	0원	반나절	보조
10	전용 모바일 앱 + FCM	초단위	95%+	앱 개발비 (별 프로젝트)	별 프로젝트	과잉

한눈에 보는 결론

Stage 1 (출시 직후) — **Slack Webhook** 메인 + Resend 이메일 백업 + Supabase Realtime 어드민 보강 = 월 **0원**. Stage 2 (출시 1~3개월) — Slack + **카카오 알림톡** 추가 = 월 약 **3,000~8,000원**. Stage 3 (안정기) — Stage 2 + **PWA 푸시** + **Slack App** 화 = 월 약 **10,500~17,500원**.

3. 솔루션별 상세 분석

3.1 이메일 (Resend) — 현재 도입 중

실시간성 ▲ 분~시간 도달률 30~60% 월 0원 즉시 도입 가능

작동 방식

[고객 결제] → server action → Resend API → 운영진 inbox
↓
메일 앱 푸시 (선택적)

운영진 수신 화면 (mockup)

● Good Things Roasters noreply@gtr.com

오전 9:42

[신규 주문] #20260522-001 — 김선영

· 케냐 키리냐가 AA · 200g · 1개

· 에티오피아 코체레 · 200g · 2개

합계 67,000원

배송지 서울 마포구 합정동 ...

어드민에서 보기

장단점 정리

장점	단점
· 현 인프라에 이미 도입됨 (newsletter sprint 검증) · 월 3,000건 무료 · 첨부 가능 (영수증 PDF) · 기록 보존 자동	· 실시간성 약함 (메일 앱 푸시 활성화 의존) · 한국 운영진의 이메일 체크 빈도 ↓ · 도달률 30~60% (스팸/광고 분류 위험)

GTR 적합도 — ☒ 백업/기록용 채널로 유지. 메인 알림 채널로 사용하지 않을 것.

3.2 카카오톡 알림톡 ★ — 한국 커머스 표준

실시간성 ☒ 초 단위 도달률 99%+ 건당 9~15원 사전 준비 1~2주

작동 방식

[고객 결제] → server action → 공급사 API → 카카오톡 비즈 메시지 서버
↓
운영진 카카오톡 푸시
↓
(도달 실패 시) LMS 자동 전환

운영진 수신 화면 (mockup)

● **굳땅즈 운영 알림**

오전 9:42

[신규 주문 접수]

주문번호

#20260522-001

고객

김선영 (010-****-1234)

합계

67,000원 (3개 상품)

배송지

서울 마포구 합정동 ...

어드민에서 보기

사전 준비 (출시 전 병행 가능)

- 사업자등록증
- 통신판매신고증
- 카카오 비즈 메시지 발신 프로필 등록 (영업일 5~7일)
- 알림톡 템플릿 등록 + 심사 (영업일 1~3일)

장단점 정리

장점	단점
· 도달률 99%+ (한국 거의 모든 운영진이 카톡 사용) · 운영진 별도 앱 설치 / 가입 불필요 · 1,000자까지 가능 · 버튼/링크 첨부 가능 (어드민 deeplink)	· 사업자 인증 + 템플릿 심사 진입 장벽 · 광고성 발송 금지 (정보성만) · 카카오 정책 위반 시 발송 정지 위험 · 건당 단가 발생

공급사 비교

공급사	알림톡 단가	LMS fallback	콘솔 UX	특이사항
SOLAPI	9~12원	30~35원	★★★★	Stripe 식 결제 / 개발자 친화
NCP SENS	11~14원	32~38원	★★★	Naver Cloud 통합 / 안정성 ↑
Bizm (NHN)	12~15원	35~40원	★★★	대기업 안정성 / B2B 영업
카카오 i 알림톡	11~14원	별도	★★★	카카오 직영

GTR 적합도 — ★★★★★ Stage 2 시점 도입 권장. 출시 전 사업자 인증·발신 프로필 사전 준비 가능.

3.3 SMS / LMS

실시간성 ☒ 초 단위

도달률 99%

SMS 12~20원 / LMS 30~40원

장단점 정리

장점	단점
· 100% 도달 (피쳐폰까지) · 발신번호 사전 등록만 (사업자 인증 가벼움) · 운영진 카톡 안 봐도 도착	· 단가 ↑ (알림톡의 1.5~3배) · 단순 텍스트 (90자/SMS · 2,000자/LMS) · 버튼/링크 클릭 시 별 browser 진입 · 알림톡 대비 사용 가치 ↓

GTR 적합도 — ▲ 알림톡의 fallback 으로만. 단독 채택 불권장.

3.4 Slack Incoming Webhook ★ — 내부 운영진 최적

실시간성 ☒ 초 단위

도달률 90%+ (앱 깔린 경우)

월 0원 (무제한)

30분 구현

작동 흐름 (상세)

[고객 결제 완료]

↓

토스 webhook handler / server action

↓

fetch(SLACK_WEBHOOK_ORDERS, { method:'POST', body: JSON })

↓

Slack #orders 채널에 카드 메시지 등장

↓

└ 운영진 데스크탑 알림

└ 운영진 모바일 푸시

└ 채널 멘션 (@channel · 선택)

↓

메시지 클릭 → /admin/orders/[id] deeplink

운영진 수신 화면 (mockup)

● Good Things Bot #orders

오전 9:42

● 신규 주문 #20260522-001

고객

김선영

금액

67,000원

결제 수단

토스페이먼츠 · 카드

상품 (3개)

· 케냐 키리냐가 AA · 200g · 1개

· 에티오피아 코체레 · 200g · 2개

배송지

서울 마포구 합정동 ...

요청사항

부재 시 경비실에 맡겨주세요

어드민에서 보기

발송 처리

장단점 정리

장점	단점
· 완전 무료 (메시지 무제한) · 5분 설정 (앱 → Incoming Webhooks → URL 발급) · Block Kit 으로 카드 메시지 (이미지·버튼·필드) · 채널 분리 (#orders / #subs / #errors) · 검색 / 히스토리 보존 자동 · 운영진간 즉시 의견 교환 (스레드)	· 운영진이 Slack 사용 의지 필요 (한국 보편성 ↓) · 모바일 푸시 = 사용자가 개별 설정 · 무료 플랜 = 메시지 90일 보존

구현 흐름 (요약 코드)

```
// next/src/lib/notify/slack.ts
export async function notifySlack(payload: SlackBlocks) {
  if (!process.env.SLACK_WEBHOOK_ORDERS) return;
  await fetch(process.env.SLACK_WEBHOOK_ORDERS, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify(payload),
  }).catch(() => {}); // 결제 흐름 차단 방지
}

// 결제 완료 server action 안
await notifySlack(buildOrderBlocks(order));
```

기술적 안전망

Slack webhook 실패가 결제 흐름을 막지 않도록 **fire-and-forget** 패턴 (`.catch(() => {})`) 사용. 환경변수 1개 (`SLACK_WEBHOOK_ORDERS`) 등록만으로 활성/비활성 토글 가능. DB 변경 0건.

GTR 적합도 — ★★☆☆ Stage 1 즉시 도입 권장. 알림톡 도입 후에도 병행 유지 (운영진간 내부 의견 교환).

3.5 Discord Webhook

실시간성

도달률 90%+

월 0원

장점	단점
· 완전 무료 + 무제한 (Slack 90일 제한 없음) · 웹훅 응답 속도 Slack 보다 빠름 · 게임 / 커뮤니티 운영자에 친숙	· 한국 B2B 환경 사용 빈도 ↓ · 비즈니스 신뢰도 ↓

GTR 적합도 — 운영진이 이미 Discord 사용 중이면 Slack 대체 가능. 그 외 Slack 우선.

3.6 Telegram Bot

실시간성

도달률 90%+

월 0원

장점	단점
· 완전 무료 · API 풍부 (양방향 봇 명령 가능) · 메시지 보존 무제한 · 매우 빠른 푸시	· 한국 운영진 가입률 ↓ · 비즈니스 사용 사례 ↓ (한국 한정)

GTR 적합도 — 비추천. 단, 1인 사업장 + Telegram 사용자라면 가능.

3.7 카카오톡 채널 + 챗봇

운영자용이 아니라 **고객 대응용** 채널. 운영진 알림 용도로는 과잉. 본 보고서 범위 외.

GTR 적합도 — 운영진 알림 용도 비추천.

3.8 PWA 푸시 (Web Push API)

실시간성 초 단위

도달률 70~85%

월 0원 (VAPID)

작동 흐름

[운영진 어드민 페이지]

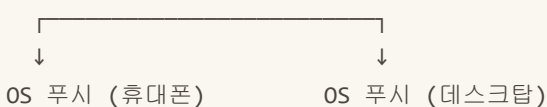
↓ "푸시 받기" 클릭 → VAPID subscription 생성 → Supabase 저장

[고객 결제]

↓

server → web-push 라이브러리 → VAPID

↓



운영진 수신 화면 (휴대폰 잠금 화면)

● 굿핑즈 어드민

지금

신규 주문 #20260522-001

김선영 · 67,000원 (3개)

밀어서 열기 →

장점	단점
· 추가 비용 0원 · 추가 인프라 0 (현 Next.js + Supabase 그대로) · OS 레벨 푸시 (잠금 화면 도달) · iOS 16.4+ 지원 (홈 화면 추가 시)	· 운영진이 각 디바이스에서 푸시 구독 수동 등록 필요 · iOS Safari 빈도 제한 · 디바이스 변경 시 재구독 필요 · 잠금 해제 안 한 상태 도달률 ↓

GTR 적합도 — ★★ Stage 3 도입 권장. Slack + 알림톡 운영 안정 후 잠금 화면 즉시성 추가.

3.9 Supabase Realtime + 어드민 대시보드

실시간성 ☒ 즉시

어드민 켜놔을 때만

월 0원

[고객 결제] → orders 테이블 INSERT

↓

Supabase Realtime broadcast (WebSocket)

↓

어드민 페이지 켜져 있으면 → 카드 즉시 등장 + 알림음

어드민 페이지 꺼져 있으면 → 도달 안 됨

장점	단점
· 현 Supabase 플랜에 이미 포함 · 추가 비용 0 · 어드민 페이지 안에서 즉시 확인 → 처리 흐름 연결	· 운영진이 어드민 탭을 켜놓고 있어야 도달 · "실시간 알림" 의미가 약함

GTR 적합도 — ☒ 보조 채널로 권장. 단독 사용 금지. Slack / 알림톡 + 어드민 켜져 있을 때 보강.

3.10 전용 모바일 앱 + FCM

별도 iOS / Android 앱 개발 → 운영진 설치 → FCM 푸시. 별 프로젝트로 분리됨.

GTR 적합도 — ✗ 현 규모에서는 과잉. 일 50건 이상 + 운영진 확장 시점에 재검토.

4. 비용 시나리오 분석 — 일 주문량별 월 예상

운영진 알림 발송 건수만 계산 (고객 알림 별개). 알림톡 정확한 단가는 공급사 · 계약 조건에 따라 변동.

4.1 시나리오 A — 출시 직후 (일 5건 · 월 ~150건)

채널 조합	월 예상 비용	비고
Slack + Resend + Supabase Realtime	0원	★ 권장 출발점
위 + 카카오파워알림톡 (선택)	약 1,500~2,300원	150건 × 10~15원
알림톡 단독	약 1,500~2,300원	Slack 없으면 의견 교환 부재
알림톡 + LMS fallback 30%	약 2,800~4,000원	도달 실패 fallback
Resend 단독 (현재)	0원	도달률 30~60% — 비추천

4.2 시나리오 B — 출시 1~3개월 (일 10건 · 월 ~300건)

채널 조합	월 예상 비용	비고
Slack + Resend	0원	운영진 휴대폰 푸시 의존 ↓
Slack + 카카오파워알림톡	약 3,000~4,500원	★ Stage 2 권장
Slack + 알림톡 + LMS fallback 30%	약 5,700~8,100원	도달 실패 대비
Slack + 알림톡 + PWA 푸시	약 3,000~4,500원	푸시 추가 = 0원

4.3 시나리오 C — 안정기 (일 30건 · 월 ~900건)

채널 조합	월 예상 비용	비고
Slack + 알림톡	약 8,100~13,500원	
Slack + 알림톡 + LMS fallback + PWA 푸시	약 15,400~25,000원	★ Stage 3 권장
알림톡 단독 + LMS fallback	약 15,400~25,000원	의견 교환 부재

4.4 시나리오 D — 성수기 / 프로모션 (일 100건 · 월 ~3,000건)

채널 조합	월 예상 비용	비고
Slack + 알림톡 + LMS fallback + PWA 푸시	약 51,000~85,000원	
+ Resend 비용 (월 3,001~50,000건)	+ 약 28,000원 (\$20)	Resend 무료 한도 초과 시

N명 운영진 보정

운영진이 N명일 때 알림톡은 N배 (운영진 각자에게 발송). Slack 은 채널 1개 = N명 무관. 운영진 3명일 때 알림톡 비용 3배 증가하므로, 내부 협업 채널 = Slack, 휴대폰 즉시 도달 = 알림톡 + PWA 푸시 조합이 비용 효율적.

5. GTR 단계별 추천안

5.1 Stage 1 — 출시 직전 ~ 일 5건 미만 (현 시점)

조합: Slack Webhook + Resend (현재) + Supabase Realtime 어드민 대시보드 보강

채널	역할	비용
Slack #orders	메인 알림 채널 · 운영진간 의견 교환 겸용	0원
Resend 이메일	백업 / 기록 보존 (현 상태 유지)	0원
Supabase Realtime	어드민 페이지 켜났을 때 즉시 카드 등장	0원

월 예상 비용: 0원 · 구현 sprint 추정: 2~4h (Slack workspace 생성 + webhook 발급 + server action 1곳 추가 + 어드민 카운트 배치)

5.2 Stage 2 — 출시 1~3개월 / 일 5~10건

조합: Stage 1 + 카카오 알림톡 추가

채널	역할	비용 (월)
Slack	내부 협업 + 백업	0원
카카오 알림톡	운영진 휴대폰 즉시 도달 메인	약 1,500~4,500원
LMS fallback	알림톡 실패 시 자동 전환	약 1,500~3,500원
Resend	백업 / 기록	0원
Supabase Realtime	어드민 보강	0원

월 예상 비용: 약 3,000~8,000원 · 구현 sprint 추정: 6~10h

Stage 1 단계에서 미리 준비할 것 (Stage 2 대비)

- 사업자등록증 / 통신판매신고증 확보
- SOLAPI 또는 NCP SENS 콘솔 가입
- 카카오 비즈 메시지 발신 프로필 등록 (영업일 5~7일 소요)
- 템플릿 초안 작성 → 심사 신청 (영업일 1~3일)

5.3 Stage 3 — 안정기 / 일 10건 이상

조합: Stage 2 + PWA 푸시 + Slack App 화 (Block Kit Button)

채널	역할	비용 (월)
Slack App	Block Kit button (어드민 deeplink + 발송 처리 1탭)	0원
카카오 알림톡	운영진 휴대폰 메인	약 8,000~13,500원
LMS fallback	자동 전환	약 2,500~4,000원
PWA 푸시	잠금 화면 즉시 도달	0원
어드민 대시보드	통계 위젯 + 신규 주문 배치	0원

월 예상 비용: 약 10,500~17,500원 · 구현 sprint 추정: 8~14h

6. GTR 적합도 종합 매트릭스

솔루션	Stage 1 (출시 직전)	Stage 2 (1~3개월)	Stage 3 (안정기)
Slack Webhook	☆☆☆ 즉시 도입	유지	App 화 확장
이메일 (Resend)	백업	백업	백업
Supabase Realtime	보조	보조	보조
카카오 알림톡	사전 준비	☆☆☆ 도입	메인
LMS fallback	—	도입	유지
PWA 푸시	—	—	☆☆ 도입
Discord / Telegram	Slack 대체 시만	대체 시만	대체 시만
카카오 채널	운영진 X	X	X
전용 모바일 앱	과잉	과잉	일 50+ 시 재검토

7. 구현 로드맵

7.1 Stage 1 즉시 진입 가능 (S250-7 sprint 후보 · 2~4h)

1. Slack 워크스페이스 생성 (운영진 초대)
2. #orders 채널 + Incoming Webhook URL 발급
3. lib/notify/slack.ts 신규 (fire-and-forget)
4. 토스 webhook handler / 결제 완료 server action 에서 호출
5. Block Kit 카드 메시지 디자인 (주문번호 · 고객 · 금액 · 상품 · 배송지 · deeplink)
6. 환경변수 SLACK_WEBHOOK_ORDERS Vercel 등록
7. 스테이징 mock 결제로 테스트

7.2 Stage 2 사전 준비 (Stage 1 진행과 병행)

1. 사업자 인증 서류 확보
2. SOLAPI / NCP SENS 콘솔 비교 후 결정
3. 카카오 비즈 메시지 발신 프로필 등록 (5~7일)
4. 알림톡 템플릿 초안 작성

예: [신규 주문] {{order_number}} 접수 - {{customer_name}} / {{amount}}원 ({{item_count}}건)

5. 템플릿 심사 신청 (1~3일)
6. 출시 후 일 5건 도달 시점 통합 sprint 진입

7.3 Stage 3 진입 시점 결정 기준

- 일 주문 10건 이상 안정 + 운영진 휴대폰 잠금 화면 즉시성 필요 인식 시
- 알림톡 도달률 통계상 95% 미만으로 떨어질 때 PWA 푸시 fallback 우선
- 운영진 확장 (3인 이상) 시점

8. 결론 및 권고

8.1 즉시 권고

Slack Webhook 메인 채널 + Resend 백업 + Supabase Realtime 어드민 대시보드 보강 조합을 출시 전 도입.

- 월 비용 0원
- 구현 2~4h
- 외부 의존성 0 (Google Workspace / Resend 결제 / 토스 정기배송 답변 대기과 무관하게 진행 가능)

8.2 단계 권고

- Stage 1 → 2 전환: 일 5건 도달 + 사업자 인증 완료 시점에 카카오 알림톡 도입
- Stage 2 → 3 전환: 일 10건 안정 + 운영진 잠금 화면 즉시성 필요 시점에 PWA 푸시 + Slack App 확장

8.3 회피 권고

- Discord / Telegram — 한국 비즈니스 보편성 ↓
- 카카오 채널 + 챗봇 — 운영진 알림 용도로는 과잉 (고객용은 별개)
- 전용 모바일 앱 — 일 50건 미만 단계 비용 대비 가치 부족
- Resend 단독 — 도달률 부족, 백업 채널로만 유지

8.4 의사결정 잠금 (DEC 후보)

DEC 번호	내용
DEC-NOTIFY-1	운영진 알림 메인 채널 = Slack (Stage 1) → 카카오 알림톡 추가 (Stage 2)
DEC-NOTIFY-2	백업 채널 = Resend 이메일 유지
DEC-NOTIFY-3	보조 채널 = Supabase Realtime + 어드민 카운트 배지 (모든 단계)
DEC-NOTIFY-4	Stage 2 공급사 = SOLAPI 우선 (가격 + 콘솔 UX 기준) — 가입 단계 재확정

부록 A. Slack Webhook 구현 예시 (참고 자료)

```
// next/src/lib/notify/slack.ts
type SlackBlocks = {
  text: string;
  blocks?: Array<unknown>;
};

export async function notifySlack(payload: SlackBlocks) {
  const url = process.env.SLACK_WEBHOOK_ORDERS;
  if (!url) return;
  try {
    await fetch(url, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(payload),
    });
  } catch (e) {
    console.error('[slack] failed', e);
  }
}

export function buildOrderBlocks(order: Order): SlackBlocks {
  return {
    text: `신규 주문 #${order.order_number}`,
    blocks: [
      {
        type: 'header',
        text: { type: 'plain_text', text: `🟢 신규 주문 #${order.order_number}` },
      },
      {
        type: 'section',
        fields: [
          { type: 'mrkdwn', text: `*고객*\n${order.customer_name}` },
          { type: 'mrkdwn', text: `*금액*\n${order.total.toLocaleString()}원` },
        ],
      },
      {
        type: 'section',
        text: {
          type: 'mrkdwn',
          text: `*상품 (${order.items.length}개)*\n` +
            order.items.map(i => `• ${i.name} · ${i.quantity}개`).join('\n'),
        },
      },
      {
        type: 'actions',
        elements: [
          {
            type: 'button',
            text: { type: 'plain_text', text: '어드민에서 보기' },
            url: `https://goodthingsroasters.com/admin/orders/${order.id}`,
          },
        ],
      },
    ],
  };
}
```



```
    ],  
  },  
],  
};  
}
```

부록 B. 공식 문서 / 가격 페이지 참고

- Slack Incoming Webhook 공식 가이드: <https://api.slack.com/messaging/webhooks>
- Slack Block Kit Builder: <https://app.slack.com/block-kit-builder>
- 카카오 비즈 메시지 공식: <https://business.kakao.com/info/bizmessage/>
- SOLAPI 가격: <https://solapi.com/pricing/>
- NCP SENS 가격: <https://www.nccloud.com/product/applicationService/sens>
- Web Push API (MDN): https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API

가격은 본 보고서 작성 시점 (2026-05-22) 공시 기준. 공급사 정책 / 협상 / 볼륨 할인에 따라 변동.